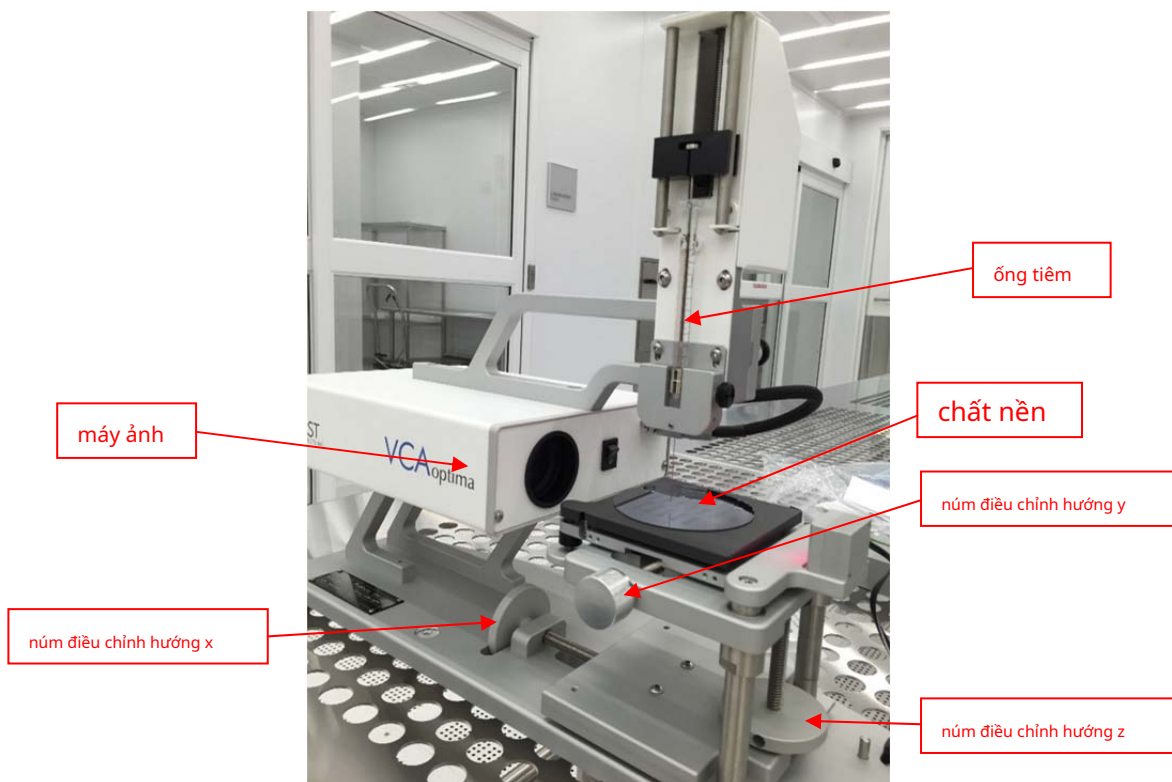


Đo góc tiếp xúc VCA-Optima XE

Giới thiệu

Hệ thống đo góc tiếp xúc VCA Optima (Hình 1) kết hợp thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp ráp, cùng các tiêu chuẩn Windows mới nhất và phần mềm thân thiện với người dùng để tạo ra một thiết bị đo góc tiếp xúc chính xác và dễ sử dụng. VCA-optima phù hợp cho nghiên cứu hoặc kiểm soát chất lượng trong R&D và kỹ thuật quy trình. Hệ thống tích hợp đánh giá góc tiếp xúc và năng lượng bề mặt với công nghệ hình ảnh máy tính để tạo ra một công cụ dễ sử dụng, cung cấp kết quả chính xác và khách quan.



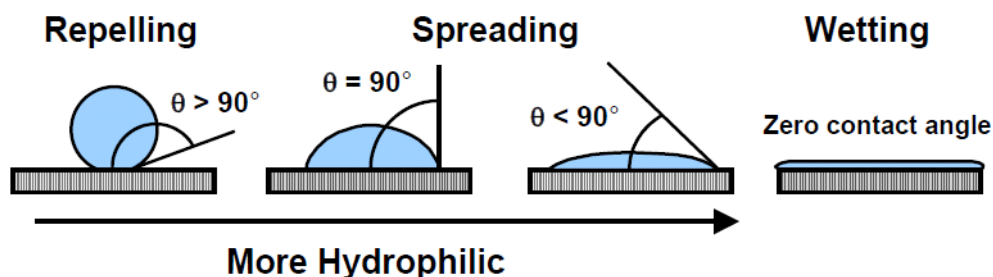
Hình 1. Dụng cụ đo góc tiếp xúc.

Tính năng và thông số kỹ thuật

- Phạm vi đo: 0-180 độ
- Độ lặp lại: ± 1 độ
- Độ chính xác: $\pm 0,5$ độ
- Độ phóng đại: 35:1
- Kích thước giá đỡ mẫu/vật phẩm: 3,5" x 3,5" / Rộng 6,5" x Dài 9" x Cao 2,5"
- Liều dùng: 150-500 giọt
- Ống tiêm có động cơ

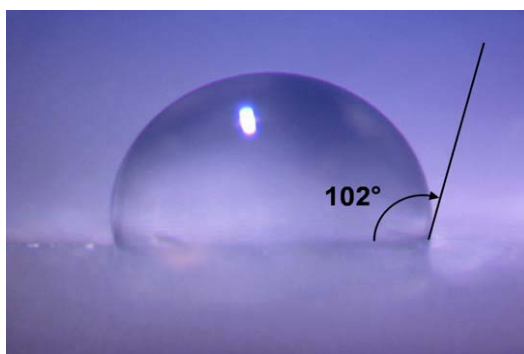
Nguyên lý hoạt động

Khả năng thấm ướt xác định chất lượng tiếp xúc giữa chất lỏng và bề mặt tiếp xúc. Khả năng thấm ướt cũng được mô tả theo tính ưa nước hoặc kỵ nước. Tính ưa nước là đặc tính của vật liệu có ái lực với nước, còn tính kỵ nước là khái niệm ngược lại. Vật liệu ưa nước có khả năng tạo liên kết hydro với nước. Đặc tính ưa nước của bề mặt có thể được biểu thị bằng góc tiếp xúc giữa chất lỏng và chất nền rắn khi chất lỏng đứng yên hoặc chuyển động chậm trên bề mặt. Hình 2 cho thấy góc tiếp xúc và hình dạng giọt chất lỏng thay đổi như thế nào tùy thuộc vào mức độ ưa nước.



Hình 2. Góc tiếp xúc và tính ưa nước.

Ống nhỏ giọt được đổ đầy nước khử ion và đặt trong giá đỡ bằng nhựa. Giọt chất lỏng được nhỏ thủ công vào đầu ống, khi giá đỡ nâng bề mặt mẫu lên tiếp xúc với chất lỏng. Sau khi tạo giọt chất lỏng trên bề mặt mẫu, phần mềm VCA, như thể hiện trong Hình 3, sẽ chụp ảnh bằng camera CCD. Góc sẽ được đo bằng phần mềm. Quá trình này cần được lặp lại cho các vị trí khác nhau trên mẫu.



Hình 3: Góc tiếp xúc của giọt nước đo được trên chất nền silicon.

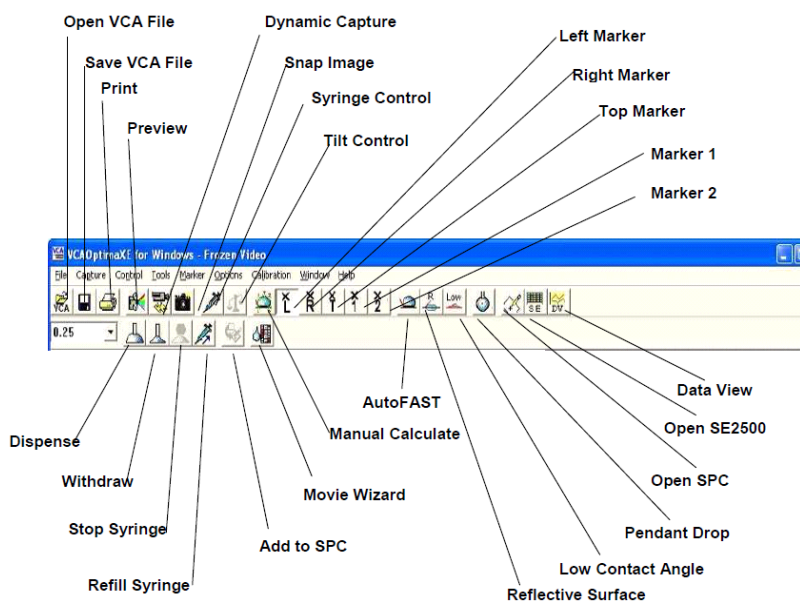
Quy trình vận hành

Sách hướng dẫn sử dụng thiết bị có thể tìm thấy trên màn hình máy tính.

A. Chuẩn bị

- Hãy đặt trước và đăng nhập vào công cụ này trong FOM trước khi sử dụng. Đăng xuất khi bạn hoàn thành.
- Bật camera CCD bằng công tắc ở phía sau hộp.

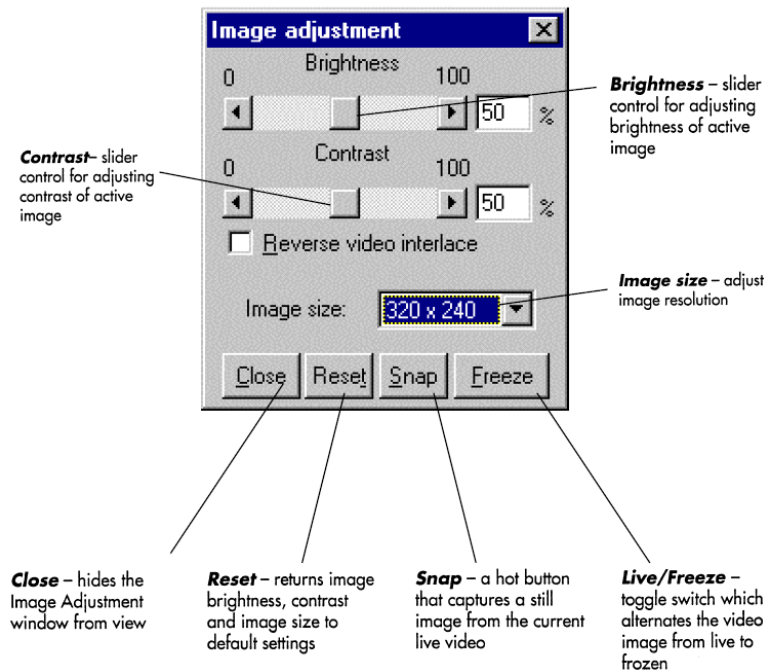
- Trên màn hình máy tính, nhấp đúp vào biểu tượng lối tắt của VCA-OPTIMA™ dành cho Windows để mở phần mềm. Giao diện phần mềm được hiển thị trong Hình 4.
- Hình ảnh video trực tiếp của kim tiêm sẽ hiển thị ở góc trên bên trái màn hình.



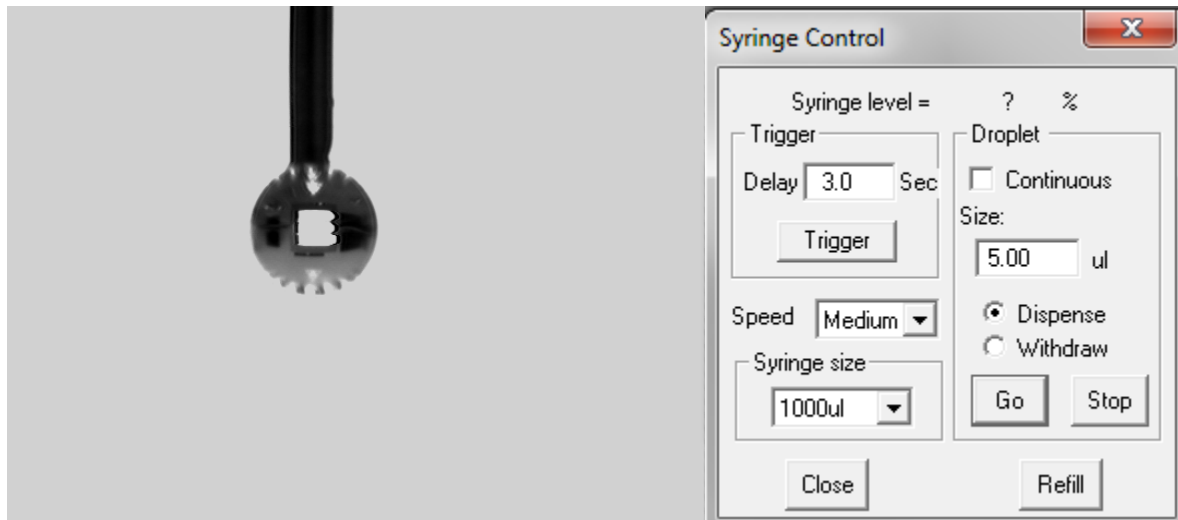
Hình 4: Giao diện phần mềm.

B. Đo lường

- Hạ thấp giá đỡ mẫu.
- Đặt mẫu lên giá đỡ và nâng lên cho đến khi mẫu nằm dưới kim.
- Điều chỉnh độ tương phản của video trực tiếp nếu cần, như minh họa trong Hình 5.
- Từ từ vặn núm trên đầu ống tiêm cho đến khi nước chỉ vừa lộ ra khỏi kim. Sau đó, đặt “kích thước giọt” thành 3-5 μl , như hình 6.
- Căn chỉnh điểm thử nghiệm dưới kim tiêm bằng cách sử dụng các núm điều chỉnh theo trục x và y như trong Hình 1. Nhỏ một giọt chất lỏng. Từ từ nâng bàn đặt mẫu lên bằng cách điều chỉnh núm điều chỉnh theo trục z như trong Hình 1 cho đến khi giọt chất lỏng chuyển sang mẫu, như trong Hình 7. Đừng Dùng kim tiêm chọc vào bề mặt mẫu.
- Hạ thấp bàn trưng bày để có góc nhìn tốt hơn về phía máy ảnh. Nếu cần, hãy căn chỉnh điểm rơi vào giữa khung hình bằng cách điều chỉnh bàn trưng bày theo chiều ngang.



Hình 5: Điều chỉnh độ sáng và độ tương phản.



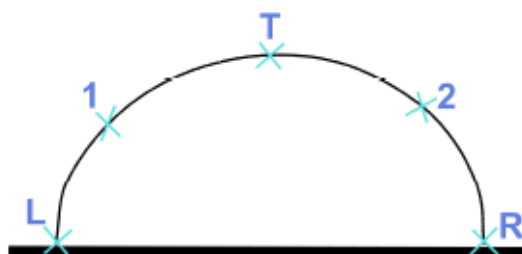
Hình 6: Nhỏ một giọt chất lỏng.



Hình 7: Chuyển giọt chất lỏng lên bề mặt mẫu.

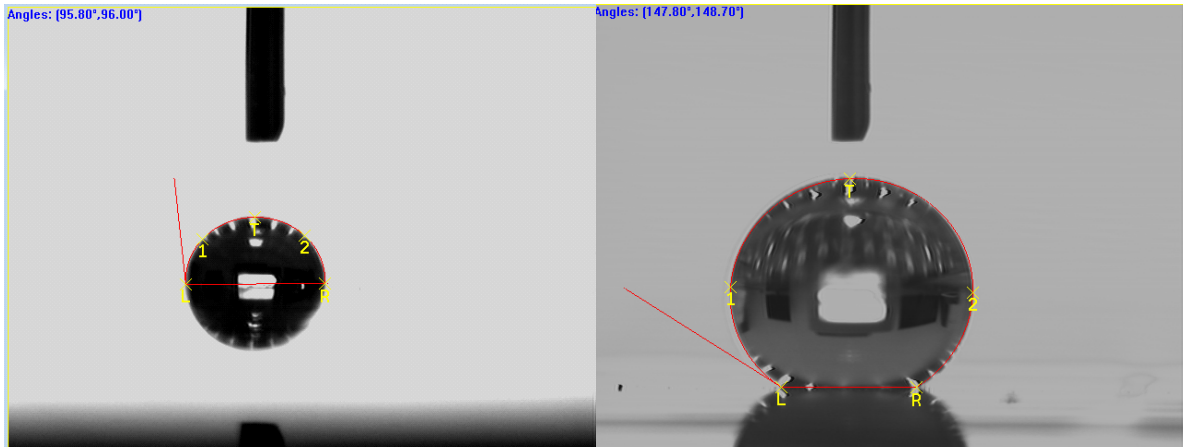
C. Phân tích

- Nhấp vào biểu tượng AUTOFAST để đồng bộ hóa hình ảnh và tính toán góc tiếp xúc. Hai con số sẽ được hiển thị; đó là góc tiếp xúc bên trái và bên phải.
- Đôi khi tính toán tự động bằng AUTOFAST ICON không chính xác, vì vậy cần phải tính toán thủ công. Để tính toán thủ công, hãy dùng chuột để đặt năm điểm đánh dấu xung quanh giọt chất lỏng. Các điểm đánh dấu được đặt xung quanh giọt chất lỏng bằng cách chọn biểu tượng và kéo nó đến vị trí chính xác, như minh họa trong Hình 8.



Hình 8. Điều chỉnh thủ công đường viền giọt chất lỏng.

- Chọn biểu tượng Tính toán thủ công từ thanh menu đồ họa để tính góc tiếp xúc. Thao tác này sẽ tạo ra một đường cong phù hợp và đường tiếp tuyến trên hình ảnh. Hai con số sẽ được hiển thị ở góc bên trái màn hình; đó là góc tiếp xúc bên trái và bên phải, như thể hiện trong Hình 9.
- Đối với góc tiếp xúc nhỏ hơn 15° , hãy chọn GÓC TIẾP XÚC THẤP từ thanh menu của phần mềm.
- Vào menu Tập và chọn Xuất ảnh để lưu vào thẻ nhớ.



Hình 9. Góc tiếp xúc của nước khử ion trên các chất nền khác nhau.

- Nếu bạn muốn tính toán năng lượng bề mặt, hãy nhấp vào “SE2500” như trong Hình 4. Bạn sẽ thấy bảng như trong Hình 10. Tại đây, bạn có thể chọn chất nền và chất lỏng mong muốn. Bạn cần nhập góc tiếp xúc đo được và giá trị trung bình cùng độ lệch chuẩn sẽ được tính toán tự động.

Liquid Name	1	2	3	4	Average	SD
Cellosolve						
Formamide						
Furfural						
Methylene iodide						
Water	88.50	87.00	89.00	86.00	87.625	1.377
Xylene						

Hình 10: Dữ liệu đầu vào của SE2500 để tính toán năng lượng bề mặt.

- Có 3 mô hình tính toán: Phương pháp trung bình hình học, Phương pháp trung bình điều hòa và Thuyết axit-bazơ. Sau khi bạn nhấp vào “Tính toán”, kết quả sẽ được hiển thị như trong Hình 11.

SEDisp

File Edit Record View Help

Substrate: Glass Model: Harmonic

Number	Liquid Name	Dispersive (dyne/cm)	Polar (dyne/cm)	Average Contact Angl
1	Water	22.10	50.70	87.63

Liquid Num.	Dispersive (dyne/cm)	Polar (dyne/cm)	Total (dyne/cm)
1	22.10	50.70	72.80

Surface Tension			32.20
-----------------	--	--	-------

Ready NUM

Hình 11: SE2500 dùng để tính toán năng lượng bề mặt.